

INSTRUKSI KERJA

Dokumen : -

Halaman : 1 / 3

Revisi : -

Tanggal : -

Judul : Prosedur Pengoperasian Boiler Biomassa 3

1. TUJUAN

Menstandarkan prosedur pengaktifan dan pengoperasian Boiler Biomassa Unit 3 untuk memastikan efisiensi pembakaran maksimal, mencegah kelebihan tekanan (overpressure), dan menjaga parameter emisi gas buang tetap berada di bawah ambang batas regulasi lingkungan perusahaan.

2. RUANG LINGKUP

Area operasional Power Plant Boiler Biomassa Unit 3, mencakup panel kontrol utama (DCS), area pengumpanan bahan bakar (fuel feeding), dan sistem penanganan abu (ash handling).

3. LANGKAH KERJA

3.1 Persiapan Awal (Pre-Startup Inspection)

3.1.1 Pastikan level air pada Steam Drum berada pada batas normal (-50 mm hingga +50 mm dari Center Line) melalui layar DCS.

3.1.2 Lakukan inspeksi visual pada ruang bakar (furnace) untuk memastikan tidak ada penumpukan kerak (slagging) atau sisa abu.

3.2 Sistem Pengumpanan Bahan Bakar (Fuel Feeding)

3.2.1 Aktifkan conveyor bahan bakar biomassa dari control room dengan kecepatan awal putaran mesin di angka 15%.

3.2.2 Pantau indikator kelembapan biomassa; jika melebihi 40%, segera aktifkan sistem pemanas tambahan pada saluran udara primer.

3.3 Proses Pengapian dan Pemanasan (Warming Up)

3.3.1 Nyalakan pilot burner menggunakan bahan bakar solar (HSD) dan pertahankan selama 30 menit hingga suhu ruang bakar menyentuh 400°C.

3.3.2 Setelah suhu target tercapai, tingkatkan umpan bahan bakar biomassa secara bertahap (5% per 10 menit) lalu matikan pilot burner secara perlahan.

4. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

4.1 Kesehatan

4.1.1 Wajib menggunakan masker respirator N95 saat berada di area ash handling untuk mencegah inhalasi partikel debu mikro (PM2.5).

Disetujui oleh:

-

-

Diperiksa oleh:

-

-

Disiapkan oleh:

Ramadhan

07-09-2026

INSTRUKSI KERJA

Dokumen : -

Halaman : 2 / 3

Revisi : -

Tanggal : -

Judul : Prosedur Pengoperasian Boiler Biomassa 3

4.1.2 Lakukan istirahat pendinginan (cooling down) di ruang ber-AC yang telah disediakan setiap 2 jam bekerja di dekat area boiler panas.

4.2 Keselamatan

4.2.1 Wajib memakai sarung tangan tahan panas (thermal gloves) saat memeriksa dan memutar katup uap (steam valves).

4.2.2 Dilarang keras melakukan inspeksi area furnace sebelum suhu turun di bawah 50°C dan dipastikan prosedur LOTO (Lockout/Tagout) telah diterapkan.

5. DOKUMEN TERKAIT

5.1 SOP-PWR-012 Standar Keselamatan Area Power Plant

5.2 IK-MTN-045 Perawatan Harian Sistem Boiler Biomassa

6. LAMPIRAN

6.1 Tabel Parameter Suhu Normal (DCS)

6.2 Denah Titik Inspeksi Visual Furnace

Disetujui oleh:

-

-

Diperiksa oleh:

-

-

Disiapkan oleh:

Ramadhan

07-09-2026

INSTRUKSI KERJA

Dokumen : -

Halaman : 3 / 3

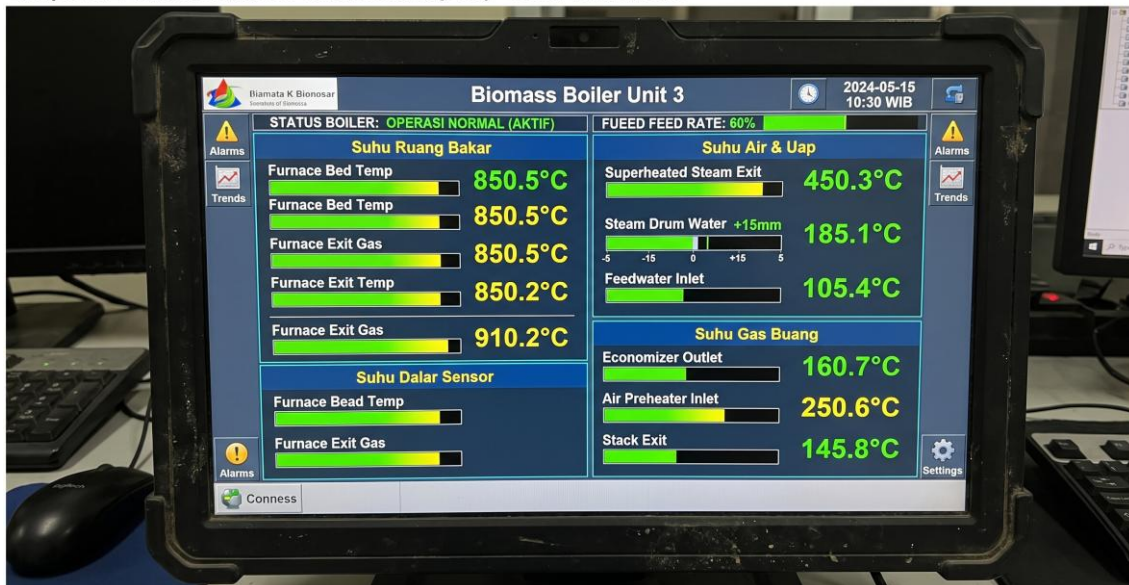
Revisi : -

Tanggal : -

Judul : Prosedur Pengoperasian Boiler Biomassa 3

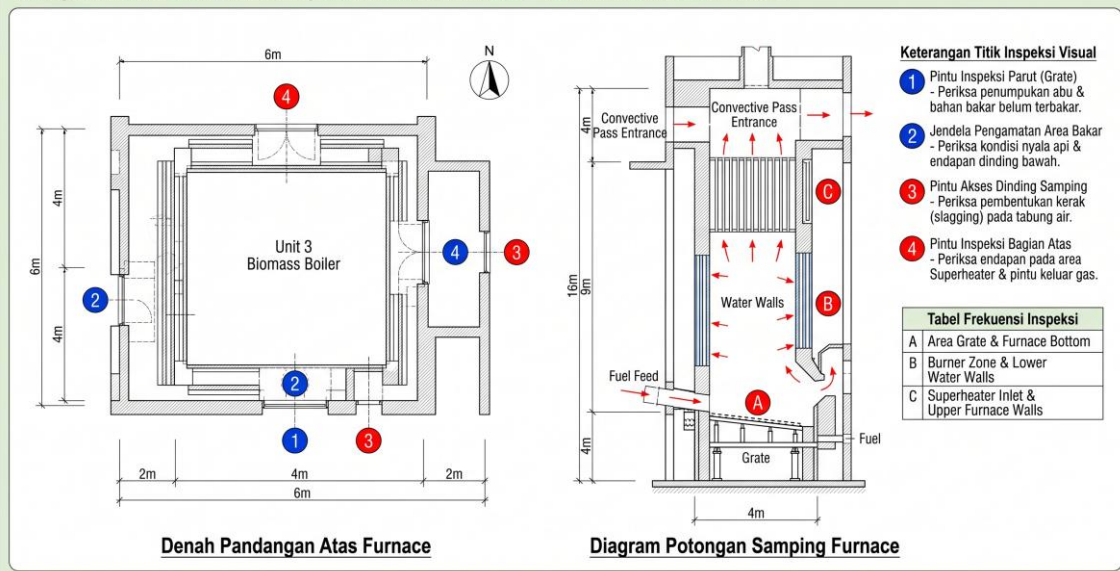
Lampiran 6.1 - Tabel Parameter Suhu Normal (DCS)

Lampiran 1: Tabel Parameter Suhu Normal (DCS) - Boiler Biomassa 3



Lampiran 6.2 - Denah Titik Inspeksi Visual Furnace

Lampiran 2: Denah Titik Inspeksi Visual Furnace - Boiler Biomassa Unit 3



Disetujui oleh:

-

-

Diperiksa oleh:

-

-

Disiapkan oleh:

Ramadhan

07-09-2026